

Solución Primer Parcial
Señales y Sistemas II
Segundo Semestre de 2022
Grupo 3

1. Para el sistema descrito por la ecuación de diferencias:

$$y[n] + 4y[n - 1] + 3y[n - 2] = u[n - 1]$$

a. Encuentre una representación del sistema usando variables de estado

Convertimos la ecuación a una en adelantos evaluando en $n = m+2$:

$$y[m + 2] + 4y[m + 1] + 3y[m] = u[m + 1]$$

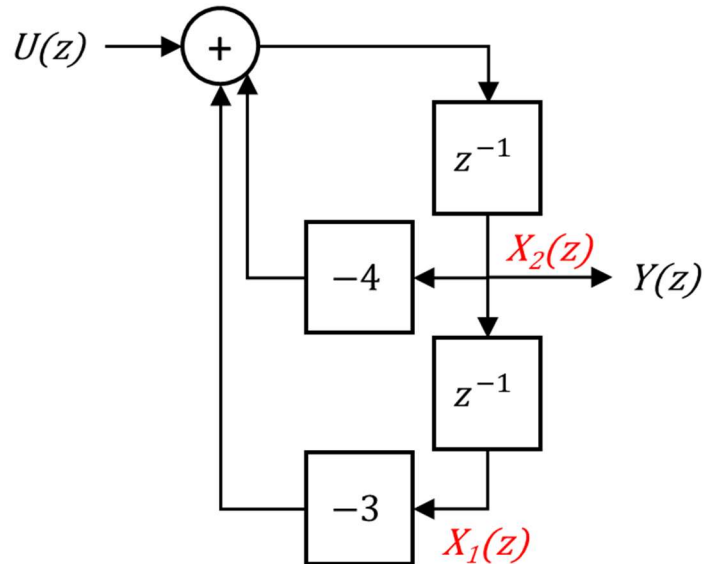
Con la ecuación escrita de esta manera podemos utilizar el modelo de la diapositiva 62:

$$\begin{bmatrix} x_1[n + 1] \\ x_2[n + 1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1[n] \\ x_2[n] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u[n]$$
$$y[n] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1[n] \\ x_2[n] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u[n]$$

El mismo modelo se puede obtener calculando la función de transferencia y construyendo un diagrama de bloques para el sistema:

$$Y(z) + 4z^{-1}Y(z) + 3z^{-2}Y(z) = z^{-1}U(z)$$
$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z^{-1}}{1 + 4z^{-1} + 3z^{-2}}$$

El diagrama de bloques de la siguiente página, definiendo las variables de estado como se indica, resulta en el mismo modelo en variables de estado.



b. Se sabe que $y[0] = -2$ y $y[1] = 1$ cuando $u[0] = 4$ y $u[1] = 2$, hallar $x[0]$.

Evaluando la ecuación de salida en $n=0$ y $n=1$ obtenemos:

$$y[0] = -2 = \mathbf{C} \begin{bmatrix} x_1[0] \\ x_2[0] \end{bmatrix} + \mathbf{D}(4)$$

$$y[1] = 1 = \mathbf{C} \begin{bmatrix} x_1[1] \\ x_2[1] \end{bmatrix} + \mathbf{D}(2)$$

Y evaluando la ecuación de estados en $n=0$:

$$\begin{bmatrix} x_1[1] \\ x_2[1] \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} x_1[0] \\ x_2[0] \end{bmatrix} + \mathbf{B}(4)$$

Reemplazando en la ecuación para $y[1]$:

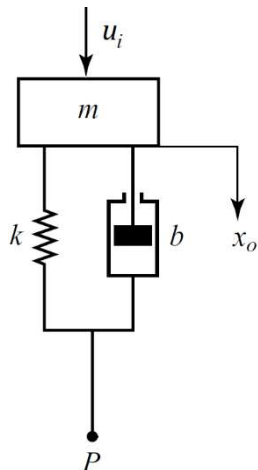
$$y[1] = 1 = \mathbf{C} \left(\mathbf{A} \begin{bmatrix} x_1[0] \\ x_2[0] \end{bmatrix} + 4\mathbf{B} \right) + 2\mathbf{D} = \mathbf{CA} \begin{bmatrix} x_1[0] \\ x_2[0] \end{bmatrix} + 4\mathbf{CB} + 2\mathbf{D}$$

Reemplazando las matrices del modelo:

$$y[0] = -2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1[0] \\ x_2[0] \end{bmatrix} + 4[0] = x_2[0]$$

$$\begin{aligned}
 y[1] = 1 &= [0 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1[0] \\ x_2[0] \end{bmatrix} + 4[0 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2[0] \\
 1 &= [-3 \quad -4] \begin{bmatrix} x_1[0] \\ x_2[0] \end{bmatrix} + 4 = -3x_1[0] + 8 + 4 \\
 \rightarrow x_1[0] &= \frac{11}{3} \rightarrow \begin{bmatrix} x_1[0] \\ x_2[0] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11/3 \\ -2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

2. El diagrama de la figura es una versión simplificada del sistema de suspensión de un automóvil. Si se toma como entrada una fuerza $u_i(t)$ aplicada a la masa m que y como salida el desplazamiento vertical del automóvil $x_o(t)$, su función de transferencia es la indicada junto a la figura.



$$\frac{X_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

- a. Si $\zeta=0.7$ y $\omega_n=2$, ¿cuánto tardará el automóvil en estabilizarse para un escalón de fuerza $u_i(t)$? ¿Qué valores tendrán las constantes del resorte y el amortiguador en este caso? (Suponga $m = 2\text{kg}$)

La forma estándar de la función de transferencia de segundo orden es:

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Para que la función de transferencia dada tenga esta forma dividimos por m numerador y denominador obteniendo:

$$\frac{X_o(s)}{U_i(s)} = \frac{\frac{1}{m}}{s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}} = \frac{1}{k} \frac{\frac{k}{m}}{s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}}$$

De donde:

$$\omega_n^2 = \frac{k}{m} \rightarrow \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = 2$$

$$2\zeta\omega_n = \frac{b}{m} \rightarrow \zeta = \frac{b}{2\omega_n m} = \frac{b}{2\sqrt{\frac{k}{m}}m} = \frac{b}{2\sqrt{km}} = 0.7$$

Si $m=2\text{kg}$ tendremos:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{2}} = 2 \rightarrow k = 8$$

$$\zeta = \frac{b}{2\sqrt{8(2)}} = 0.7 \rightarrow \frac{b}{8} = 0.7 \rightarrow b = 5.6$$

En cuanto al tiempo de estabilización, este depende del criterio escogido:

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{(0.7)2} = 2.85\text{s} \quad 2\%$$

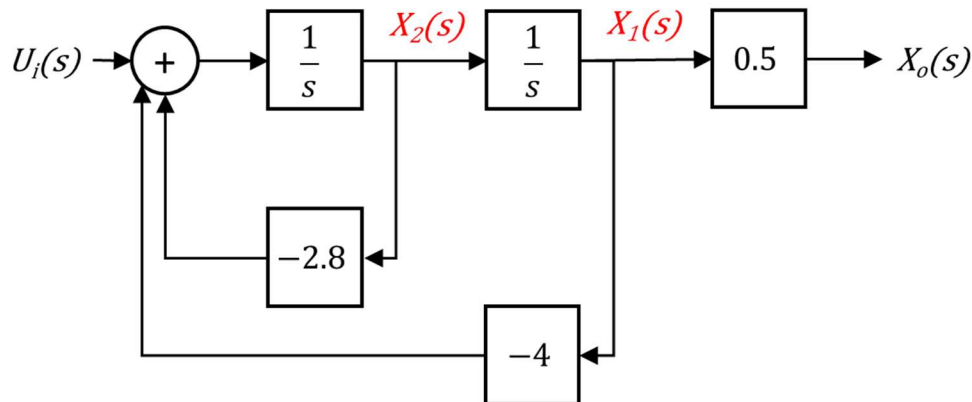
$$t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} = \frac{3}{(0.7)2} = 2.14\text{s} \quad 5\%$$

b. Encuentre un modelo en variables de estado para el sistema.

Reemplazando los valores encontrados, la función de transferencia del sistema será:

$$\frac{X_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{k} \frac{\frac{k}{m}}{s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}} = \frac{1}{8} \frac{\frac{8}{2}}{s^2 + \frac{5.6}{2}s + \frac{8}{2}} = \frac{0.5}{s^2 + 2.8s + 4}$$

El diagrama de bloques del sistema será entonces:



Si definimos las variables de estado como se indica en el diagrama tendremos:

$$\begin{aligned} sX_1(s) &= X_2(s) \\ sX_2(s) &= -4X_1(s) - 2.8X_2(s) + U_i(s) \\ X_o(s) &= 0.5X_1(s) \end{aligned}$$

O en forma matricial:

$$\begin{aligned} s \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} U_i(s) \\ X_o(s) &= \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} U_i(s) \end{aligned}$$

- c. Si las condiciones iniciales del sistema son $[x_1, x_2]^T$ y la salida para entrada cero es:

$$y(t) = e^{-1.4t} \cos(\sqrt{2.04}t)u(t)$$

¿Cuál es el valor de x_1 y x_2 ?

La transformada de Laplace de $y(t)$ es:

$$Y(s) = \frac{s + 1.4}{(s + 1.4)^2 + \sqrt{2.04}^2} = \frac{s + 1.4}{s^2 + 2.8s + 1.96 + 2.04} = \frac{s + 1.4}{s^2 + 2.8s + 4}$$

La salida a entrada cero en el dominio s con el primer modelo es:

$$\begin{aligned}
 Y(s) &= C[sI - A]^{-1}x(o) = [0.5 \quad 0] \begin{bmatrix} s & -1 \\ 4 & s + 2.8 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \\
 Y(s) &= \frac{1}{s^2 + 2.8s + 4} [0.5 \quad 0] \begin{bmatrix} s + 2.8 & 1 \\ -4 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \\
 Y(s) &= \frac{1}{s^2 + 2.8s + 4} [0.5s + 1.4 \quad 0.5] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \frac{0.5sx_1 + 1.4x_1 + 0.5x_2}{s^2 + 2.8s + 4}
 \end{aligned}$$

Los denominadores de las dos transformadas son iguales. Si igualamos los numeradores:

$$\begin{aligned}
 0.5sx_1 + 1.4x_1 + 0.5x_2 &= s + 1.4 \\
 0.5sx_1 &= s \quad 1.4x_1 + 0.5x_2 = 1.4
 \end{aligned}$$

De la primera ecuación $x_1 = 2$, reemplazando en la segunda:

$$1.4(2) + 0.5x_2 = 1.4 \rightarrow 0.5x_2 = -1.4 \rightarrow x_2 = -2.8$$